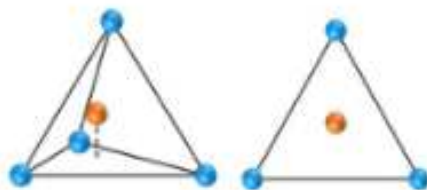




1. 请写出硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃的基本结构单元。
2. 碱金属氧化物加入到硼酸盐玻璃中会产生硼（氧）反常现象，请分析说明硼氧反常现象产生的原因。
3. 请分别解释碱硼硅酸盐玻璃的硼反常现象和钠硼铝硅玻璃的硼铝反常现象。
4. 正磷酸铝($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$)和正磷酸硼($\text{B}_2\text{O}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5$)与 SiO_2 组成的体系是否能形成玻璃，为什么？

1. 请写出硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃的基本结构单元。



2. 碱金属氧化物加入到硼酸盐玻璃中会产生硼（氧）反常现象，请分析说明硼氧反常现象产生的原因。

碱硼酸盐玻璃的硼反常(硼氧反常): 在一定范围内, 碱金属氧化物提供的氧, 不像在熔融石英玻璃中作为非桥氧出现在结构中, 而是**使 $[\text{BO}_3]$ 转变为完全由桥氧组成的 $[\text{BO}_4]$** 。导致 B_2O_3 玻璃从原来的二维层状结构部分转变为三维空间的**架状结构**, 从而**加强了网络**, 使玻璃的各种物理化学性质与相同条件的硅酸盐玻璃相比, 相应地向着相反方向变化。

3. 请分别解释碱硼硅酸盐玻璃的硼反常现象和钠硼铝硅玻璃的硼铝反常现象。

碱硼硅酸盐玻璃的**硼反常**：在钠硅玻璃中加入氧化硼时往往在性质曲线上产生极大值和极小值，称硼反常。

钠硼铝硅玻璃的**硼铝反常**：在硅酸盐玻璃中当不存在 B_2O_3 时，以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 时，能使折射率、密度增大，而存在 B_2O_3 时，同样以 Al_2O_3 部分取代 SiO_2 ，随 Na_2O 与 B_2O_3 比例不同，会出现性能的极值。

$Al_2O_3 \rightarrow [AlO_4] [AlO_6]$ 铝吸附氧的能力大于硼

4. 正磷酸铝(Al_2O_3 P_2O_5)和正磷酸硼(B_2O_3 P_2O_5) 与 SiO_2 组成的体系是否能形成玻璃, 为什么?

BPO_4 - AlPO_4 - SiO_2 系统能制成玻璃。

正磷酸铝(Al_2O_3 P_2O_5)和正磷酸硼(B_2O_3 P_2O_5)在玻璃中形成了 $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 基团, $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 结构与石英的 $[\text{SiO}_4]$ 结构非常类似, 使磷酸盐原有的层状(或链状)结构转变为架状结构。因此能形成玻璃。



1.4 玻璃结构中阳离子分类及各种氧化物在玻璃中的作用

主讲人：张晶晶



1.4.2 各种氧化物在玻璃中的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1.4.2.1 碱金属氧化物 R_2O 的作用

Li_2O 、 Na_2O 、 K_2O 是玻璃中常见的氧化物，
给出游离氧的能力取决于场强，半径越大，场强越小，给出游离氧的能力越大。

因此，给出游离氧的能力 K_2O 最大， Na_2O 次之， Li_2O 最小。

一般来说，在结构中 K^+ 、 Na^+ 主要起断网作用。

Li^+ 主要起积聚作用。



1.4.2.1 碱金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Li⁺的双重性:

高温下:

在结构中形成不对称中心，起到极化氧离子、减弱硅氧键的作用，具有**助熔**作用。

低温下:

由于离子半径小，场强大，起**积聚**作用。

玻璃中Li⁺的含量不能多，由于场强大，容易析出，且价格高。



1.4.2.1 碱金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Na^+ 提供游离氧，起断网作用，降低玻璃的高温黏度。

K^+ 半径大，使料粘滞，不易澄清和均化；体积大，可提高玻璃折射率，并使玻璃白亮。

混合碱效应：在二元碱硅玻璃中当玻璃中碱金属氧化物总含量不变，用一种碱金属元素取代另一种时，玻璃的性质不是呈直线变化，而是出现明显的极值。

与混合碱效应相关的性质包括：与迁移性有关的性质如化学稳定性（耐水性取决于 R^+ 由玻璃向外迁移）、导电性、扩散等。

利用混合碱效应，仅调整碱含量以改变玻璃性质。



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用

根据在周期表中的位置分为两类：

第一类：**碱土金属氧化物**， BeO 、 MgO 、 CaO 、 SrO 、 BaO

离子具有8个电子外层结构，属于**惰性气体型结构**；

第二类：包括 ZnO 、 CdO (镉gé)和 PbO ，离子 R^{2+} 具有18或 $(18+2)$ 电子外层结构。

这类**非惰性气体型**阳离子，电子云易变形，极化率较大，配位状态不稳定，在还原条件下易还原为金属。



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用

二价金属氧化物的阳离子，离子半径大小与某些物理性质之间存在着一定的递变规律。

二价金属氧化物对碱金属氧化物有“**压制效应**”。

在无碱二元玻璃中 RO-SiO_2 ，玻璃的电阻随 RO 含量增加而下降。在含碱硅酸盐玻璃中，同样增加 RO 含量，电阻不是下降反而上升。

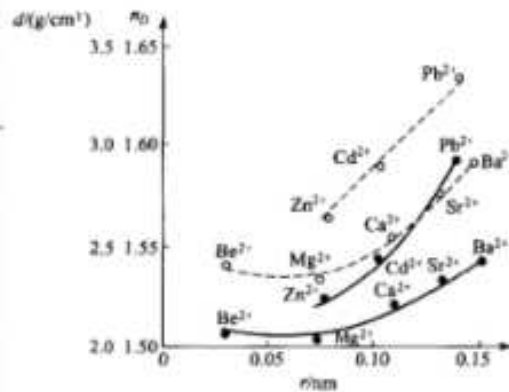


图 1-26 $18\text{Na}_2\text{O} \cdot 12\text{RO} \cdot 70\text{SiO}_2$ 系列玻璃折射率 (n_D) 和密度 (d) 的变化

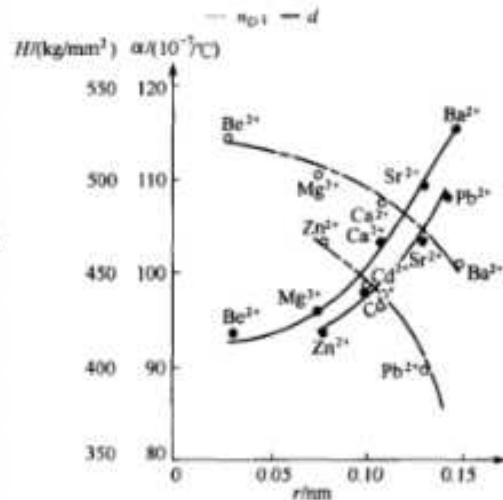


图 1-27 $18\text{Na}_2\text{O} \cdot 12\text{RO} \cdot 70\text{SiO}_2$ 系列玻璃硬度 (H) 和热膨胀系数 (α) 的变化



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1. CaO

CaO与SiO₂不能形成玻璃，Ca²⁺不参加玻璃结构，配位数为6，属网络外体离子，当加入Na₂O时，可形成玻璃。

➤ CaO在玻璃中具有**双重性**。

高温时，提供游离氧，极化桥氧和减弱硅氧键，降低玻璃高温粘度和熔化温度，起**助熔作用**。

低温时，**积聚作用**，加强网络，使网络致密，阻碍Na⁺迁移，使玻璃**料性变短**，耐水性提高，电阻率提高。



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

Ca^{2+} 适宜快速生产:

机械成形: Ca^{2+} 含量在11左右;

人工成形: Ca^{2+} 含量在4~6左右。

通过调整 $\text{CaO}+\text{MgO}$ 改变料性, 平板玻璃含量高, 人工吹制含量低。





1. 正磷酸铝(Al_2O_3 P_2O_5)和正磷酸硼(B_2O_3 P_2O_5) 与 SiO_2 组成的体系是否能形成玻璃, 为什么?
2. Li^+ 在玻璃中具有双重性, 请解释其双重性并请分析在玻璃成分设计时, 氧化锂含量是越多越好吗, 为什么?
3. 请解释 CaO 在玻璃中的双重性, 并请分析, 对于机械化生产的玻璃配方, 需要加大还是降低 CaO 的含量, 为什么?



1. 正磷酸铝($\text{Al}_2\text{O}_3 \text{ P}_2\text{O}_5$)和正磷酸硼($\text{B}_2\text{O}_3 \text{ P}_2\text{O}_5$) 与 SiO_2 组成的体系是否能形成玻璃, 为什么?

BPO_4 - AlPO_4 - SiO_2 系统能制成玻璃。

正磷酸铝($\text{Al}_2\text{O}_3 \text{ P}_2\text{O}_5$)和正磷酸硼($\text{B}_2\text{O}_3 \text{ P}_2\text{O}_5$)在玻璃中形成了 $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 基团, $[\text{BPO}_4]$ 和 $[\text{AlPO}_4]$ 结构与石英的 $[\text{SiO}_4]$ 结构非常类似, 使磷酸盐原有的层状(或链状)结构转变为架状结构。因此能形成玻璃。

2. Li^+ 在玻璃中具有的双重性，请解释其双重性，并请分析在玻璃成分设计时，氧化锂含量是越多越好吗，为什么？

Li^+ 在玻璃中的双重性体现在：

高温下：在结构中形成不对称中心，起到极化氧离子、减弱硅氧键的作用，具有助熔作用。

低温下：由于离子半径小，场强大，起积聚作用。

玻璃中 Li^+ 的含量不能多，由于场强大，容易析出，且价格高。



3. 请解释CaO在玻璃中的双重性，并请分析，对于机械化生产的玻璃配方，需要加大还是降低CaO的含量，为什么？

高温时，提供游离氧，极化桥氧和减弱硅氧键，降低玻璃高温粘度和熔化温度，起助熔作用。

低温时，积聚作用，加强网络，使网络致密，阻碍 Na^+ 迁移，使玻璃料性变短，耐水性提高，电阻率提高。

机械化生产，配方中氧化钙的含量应该适当增加，使料性变短，以满足快速生产的需求。



2. MgO

中间体氧化物

多位于八面体空隙中，只有当碱金属氧化物含量较多，而不存在 Al_2O_3 、 B_2O_3 时， Mg^{2+} 才有可能进入四面体空隙中，以 $[\text{MgO}_4]$ 进入网络， Mg-O 键强小，使网络疏松，硬度下降。

Mg^{2+} 半径小，场强大，部分取代 CaO ，使料性更短，料性更柔和，有利于生产薄壁制品，但引起脱片。



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

在钠钙硅玻璃中，以 MgO 取代 CaO 时：

优点：少量加入，降低玻璃析晶能力，调整玻璃的料性。

缺点：使玻璃结构疏松，导致玻璃密度下降，硬度下降。

加入量多，使玻璃脱片（含镁玻璃在水和碱液作用下，玻璃表面易于形成硅酸镁薄膜。在一定条件下剥落进入溶液，产生脱片现象）。因此，目前保温瓶和瓶罐玻璃都趋于少用或不用氧化镁组分。





3. BaO

网络外体，在碱土金属中原子序数最大，离子半径大，场强小。给出游离氧，起断网作用。在玻璃熔制过程中，起助熔作用，可以显著提高密度，密度高则折射率高。

原料为重晶石 BaSO_4 ，在网络空隙中占位作用强，阻碍 Na^+ 迁移，提高玻璃的密度，折射率，亮度，化学稳定性。重金属氧化物还具有防辐射作用。



3. BaO

在水晶玻璃中，Ba取代Pb，可提高玻璃折射率，使玻璃变亮。

但Ba含量大会发生反应



在高温时，过氧化钡分解放出 O_2 ，产生小气泡，使玻璃产生二次气泡，不易澄清。

玻璃硬度大，加工性差，不易抛光。



4. ZnO

中间体氧化物，在硅酸盐矿物中， Zn^{2+} 处于八面体配位 $[\text{ZnO}_6]$ ，而在某些矿物中（如铍榴石）则为四面体 $[\text{ZnO}_4]$ 。

在玻璃中锌氧四面体的含量一般随碱金属含量增大而增大，故氧化锌在有碱与无碱玻璃中的作用不同，一般，形成 $[\text{ZnO}_4]$ 时，玻璃结构较疏松，形成 $[\text{ZnO}_6]$ 时，玻璃结构相对致密。

ZnO会极化桥氧，降低高温粘度，起断网作用。

ZnO过量则不易澄清，增大玻璃的析晶倾向。



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

5. PbO

在晶态PbO中具有四方锥体 $[\text{PbO}_4]$ 结构单元， Pb^{2+} 被8个 O^{2-} 所包围，其中4个 O^{2-} 距离 Pb^{2+} 较远，另外4个 O^{2-} 距离 Pb^{2+} 较近，形成不对称配位。 Pb^{2+} 外层的情性电子对受较近的4个 O^{2-} 的排斥，推向另外4个 O^{2-} 的一侧。

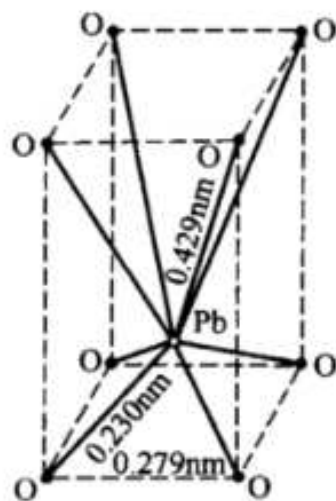


图 1-28 正方形 PbO 原子间距示意图



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用

5. PbO

Pb^{2+} 处于四方锥体的顶端， Pb^{2+} 的惰性电子处于远离4个 O^{2-} 的一面。一般认为，在高铅含量玻璃中均存在这种四方锥体，它形成一种螺旋形的链状结构，在玻璃中与硅氧四面体 $[\text{SiO}_4]$ 通过顶角或共边相连接，形成一种特殊网络。正是这种特殊结构，使 PbO-SiO_2 系统具有很宽的玻璃形成区，并决定了 PbO 在硅酸盐玻璃中的**高助熔性**。

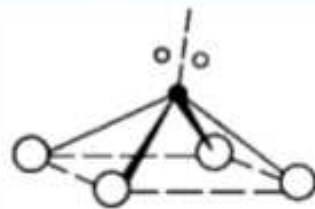


图 1-29 PbO 结构

○ Pb; ○ O

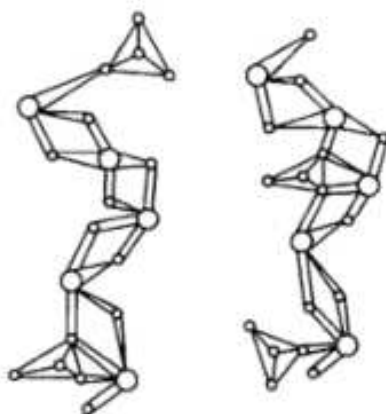


图 1-30 高铅含量玻璃中的链状结构

○ Pb; ○ O; ▲ SiO_4



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用

5. PbO

铅是重金属元素，核外电子层次多，离子半径大，**电子云易变形**，这些都决定了铅玻璃电阻大、介电损耗小、折射率和色散高以及吸收高能辐射等一系列特性。





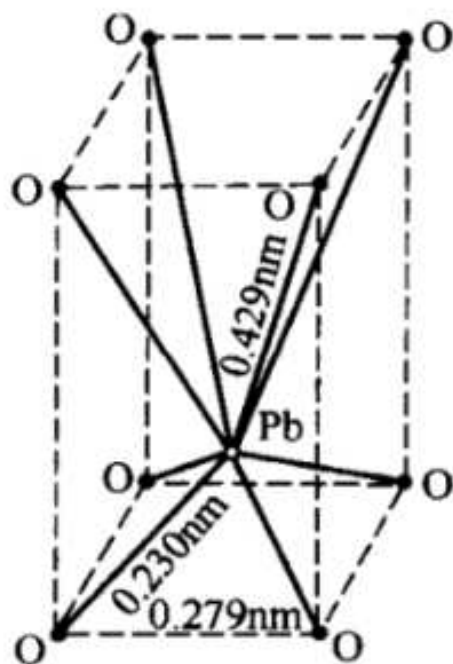
1.4.2.2 二价金属氧化物的作用

5. PbO

铅玻璃具有“金属桥”作用：

在铅四方锥体中，在靠近4个 O^{2-} 面，因惰性电子对被推开，相当于失去2个电子，可以把这一面近似看作 Pb^{4+} 核，而远离4个 O^{2-} 的一面，相当于外加了2个电子，可看作是零价的铅原子。

四方锥体中的铅离子可以： $1/2Pb^{4+}-1/2Pb^0$ 表示，其中 $1/2Pb^0$ 称为金属桥。





1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

从化学键的观点来看，铅玻璃表面应具有下述结构状态：

玻璃内部— O^{2-} — $1/2Pb^{4+}$ — $1/2Pb^0$ —大气

金红玻璃，使铅玻璃不加保护胶（ SnO ）与Au键合，使金属与玻璃结合优异，控制金沉淀，利用Pb的金属桥作用：

玻璃— O^{2-} — $1/2Pb^{4+}$ — $1/2Pb^0$ —Au— $1/2Pb^0$ — $1/2Pb^{4+}$ — O^{2-} —玻璃

金在玻璃中处于高度分散的溶解状态，防止金颗粒成长多大（产生猪肝色），以保持金红玻璃具有鲜明的紫色。



图1 有盖高脚杯 高26.9cm，
直径9.2cm，布兰登堡（德国）
制作 约1725-1735



1.4.2.2 二价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

SnO

玻璃与金属封接需加保护胶——SnO氧化亚锡。

锡离子 Sn^{2+} 的外电子层结构与 Pb^{2+} 类似，而且晶态SnO中也具有不对称的四方锥体结构，故锡离子具有“金属桥”的特性。

SnO形成金属桥

玻璃- O^{2-} - $1/2\text{Sn}^{4+}$ - $1/2\text{Sn}^0$ -Au- $1/2\text{Sn}^0$ - $1/2\text{Sn}^{4+}$ - O^{2-} -玻璃



SnO

玻璃镀银之前，一般都必须用 SnCl_2 溶液冲洗玻璃表面，以加强银层与玻璃的结合力；制造金红、铜红玻璃中SnO的保护胶作用等，显然都与 Sn^{2+} 的“金属桥” ($1/2\text{Sn}^0$)有密切的联系。

锡离子 Sn^{2+} 对强化银层与玻璃结合的结构状态：





1.4.2.3 三价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

1. Al_2O_3

中间体氧化物，在硅酸盐矿物中， Al^{3+} 具有两种配位状态，即位于四面体或八面体中，在玻璃中 Al^{3+} 也有这两种配位状态，形成 $[\text{AlO}_4]$ 或 $[\text{AlO}_6]$ 。

在钠钙硅玻璃中：

$\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3 > 1$ 时， Al^{3+} 位于四面体中，与硅氧四面体形成统一网络。一般引入少量 Al_2O_3 ， Al^{3+} 可夺取非桥氧形成铝氧四面体进入硅氧网络，起补网作用，使玻璃结构紧密，改善性能。



1.4.2.3 三价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

在钠钙硅玻璃中：

$\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3 > 1$ 时， Al^{3+} 位于四面体中，与硅氧四面体形成统一网络。一般引入少量 Al_2O_3 ， Al^{3+} 可夺取非桥氧形成铝氧四面体进入硅氧网络，起补网作用，使玻璃结构紧密，改善性能。



$\text{Na}_2\text{O}/\text{Al}_2\text{O}_3 < 1$ ，作为网络外体，位于八面体中。

Al_2O_3 在磷酸盐玻璃中具有特殊作用，铝能与磷氧玻璃中带双键的氧形成铝氧四面体，有改善和强化磷酸盐结构的作用，故它能提高磷酸盐玻璃的一系列性能。一般实用磷酸盐玻璃都含有氧化铝。



1. Al_2O_3

在玻璃结构中 $[\text{AlO}_4]$ 比 $[\text{SiO}_4]$ 网络空隙大， Na^+ 迁移量大，在生产与电有关的玻璃中， Al_2O_3 对电性能不利。但是可以改善热膨胀系数。

Al_2O_3 含量高，有利于提高玻璃的弹性。

网络空隙大，有助于离子交换，对玻璃钢化有利。

Al-O 键键强度高，加强网路，显著提高粘度，但含量过高熔制困难。



1.4.2.3 三价金属氧化物的作用

2. B_2O_3

原料为硼酸、硼砂，比硅砂价格高很多，一般用于特殊玻璃中。

B_2O_3 在玻璃中具有重要作用，使用时需考虑硼反常和分相。

B_2O_3 的作用：

高温助熔；

低温提高玻璃粘度，加强网络。



3. La_2O_3 (镧 (lán))

La^{3+} 形成八配位，使玻璃结构紧密，显著提高玻璃的折射率； La^{3+} 具有比较紧密的电子层结构，所以含 La_2O_3 的玻璃色散低。镧在玻璃中的作用与 Al_2O_3 类似，少量引入能适当提高玻璃的化学稳定性，降低热膨胀系数，改善玻璃的加工性能等。

用于制造高折射、低色散光学玻璃和电极玻璃等。



1.4.2.3 三价金属氧化物的作用



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

4. Bi_2O_3

作用类似 PbO ，显著降低玻璃粘度，提高密度和折射率，用于制备防辐射、低熔点玻璃及光学玻璃。

$\text{ZnO-Bi}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 低温封接玻璃和电子浆料，毒性低于 Pb 。



1.4.2.4 四价金属氧化物的作用

1. ZrO_2

网络外体氧化物, $[\text{ZrO}_6]$, Zr^{4+} 场强大, 强积聚作用, 在玻璃中溶解度小, 提高粘度。

用量应 $<7\%$, 超过则不熔解。

可以显著提高玻璃的耐碱性, 降低热膨胀系数, 常用于微晶玻璃的成核剂。



2. TiO_2

中间体氧化物， $[\text{TiO}_4]$ 、 $[\text{TiO}_6]$ ，常以 $[\text{TiO}_4]$ 存在，能降低膨胀系数，提高耐酸性。

Ti^{4+} 有较高的极化率，可提高玻璃的折射率。使玻璃能够吸收紫外线，使玻璃呈淡黄色，有着色作用，无法得到白色透明的玻璃。

可以显著提高玻璃的耐酸性，降低热膨胀系数，常用于微晶玻璃的成核剂。



1.5 玻璃的热历史

主讲人：张晶晶



1.5 玻璃的热历史



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃的热历史指玻璃从高温液态冷却，通过转变温度区域和退火区域的经历。

对于某种玻璃成分来说，一定的热历史必然有其相应的结构状态，而一定的结构状态必然反映在它外部的性质上。

急冷玻璃（**淬火玻璃**）较慢冷玻璃（**退火玻璃**）具有较大的体积和较小的粘度。



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

玻璃熔体自高温逐渐冷却时，要通过一个过渡温度区，在此区域内玻璃从典型的液体状态逐渐转变为具有固体各项性能（即弹性、脆性等）的物体。这一区域称为转变温度区。

T_f 表示膨胀软化温度（玻璃靠自身重力能变形）

T_g 为转变温度，两者分别为转变区的上下限。

两个温度以粘度为标志： T_f 相当于粘度 $10^8 \sim 10^{10} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 时的温度，

T_g 相当于粘度 $10^{12.4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的温度



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

T_g ：转变温度、玻璃形成温度，又称脆性温度。

是玻璃出现脆性的最高温度，由于在这个温度下可以消除玻璃制品因不均匀冷却而产生的内应力，所以也称退火温度上限。

T_f ：软化温度。

是玻璃开始出现液体状态典型性质的温度。是玻璃可拉成丝的最高温度。



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

T_g - T_f : 反常间距 (又称为转变温度范围)

性质-温度曲线 T_g 以下的低温段和 T_f 以上的高温段其变化几乎成直线关系, 这是因为前者的玻璃为固体状态, 而后者则为熔体状态, 它们的结构随温度是逐渐变化的。而在 T_g 和 T_f 温度范围内 (即转变温度范围或“反常间距”) 是固态玻璃向玻璃熔体转变的区域, 由于结构随温度急速的变化, 因而性质随之突变。



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

在 T_g 和 T_f 范围内，由于温度较低，粘度较大，质点之间将按照化学键和结晶化学等一系列要求进行重排，这是一个结构重排的微观过程。

因此玻璃的某些属于结构灵敏的性能都出现明显的连续反常变化，而与晶体熔融时的性能突变有本质的不同。

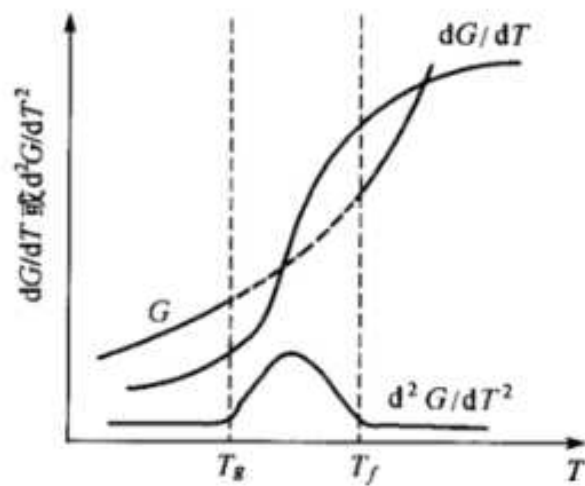


图 1-31 玻璃在转变温度范围内的性能变化



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

T_f 以上：温度变化对结构和性质影响不大。

T_g 以下：在这一阶段热处理，一定限度内仍可消除玻璃的内应力或内部结构状态的不均匀性，但由于粘度较大，质点重排的速度很慢，以至于觉察不出结构的变化。

T_g 与 T_f 温度范围内，在某一温度下保温足够长时间，玻璃结构得到充分调整，会达到平衡结构。质点可以适当移动，结构状态趋向平衡所需的时间较短。



1.5.1 玻璃在转变温度区的结构、性能的变化规律



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

当玻璃冷却至室温时，它保持着与此温度范围的某一温度相应的平衡结构状态和性能。这一温度图尔Tool提出的“**假想温度**”

在此温度范围内，温度越低，结构达到平衡所需的时间越长，即滞后时间长。冷却速度越快，假想温度越高，越容易保持高温结构。

光学玻璃要求保温时间长，松弛应力。

淬火玻璃（快冷） 退火玻璃（慢冷）

同成分，性能差别：

1. 淬火玻璃：由于迅速越过 $T_g \sim T_f$ 区间，质点来不及取得平衡位置，结构尚未达到平衡状态，质点之间距离较大，表现为**分子体积较大，结构疏松，密度小。**

退火玻璃：由于在 $T_g \sim T_f$ 区间停留足够的时间，冷却至室温，质点有足够时间进行调整，使其接近结构平衡状态，表现为**分子体积较小，结构较为致密，密度大。**

1.5.2 热历史对性能的影响

两种玻璃在520 °C保温，淬火玻璃密度随时间延长而增大，退火玻璃密度随时间延长而减小，后两者趋于平衡值。说明急冷玻璃结构相对疏松，较慢冷玻璃结构更容易调整。

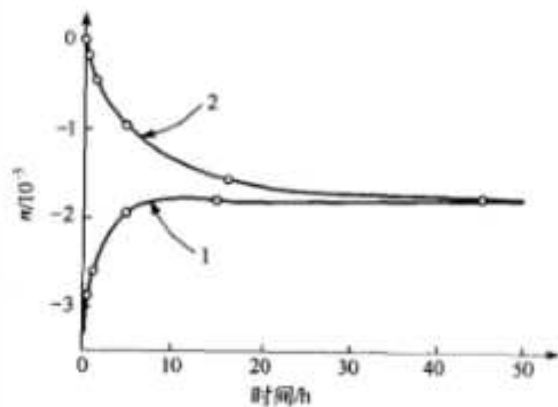


图 1-33 光学玻璃在某一温度 (620 °C)
保温时折射率随时间的变化曲线
1—淬火样品；2—退火样品

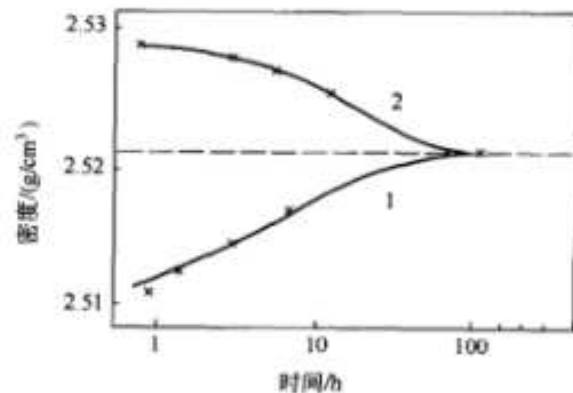


图 1-32 淬火玻璃与退火玻璃在
520 °C 时密度的平衡过程
1—淬火玻璃；2—退火玻璃

1.5.2 热历史对性能的影响

粘度：淬火玻璃小，退火玻璃大

热膨胀系数：淬火玻璃大，结构疏松束缚力小，易逃离，所以热膨胀系数大。

退火玻璃热膨胀系数小。

1.6 玻璃成分、结构、性能 之间的关系



1.6 玻璃成分、结构、性能之间的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

常见的玻璃性能分为两类：

第一类：具有**迁移**特性的性能。这些性能一般通过离子（主要是碱金属离子）的活动或迁移体现出来。

例如：电导和化学侵蚀主要取决于网络外阳离子（如 Na^+ ）的迁移活动性。离子的迁移性越大，电导和化学侵蚀越大，反之越小。



1.6 玻璃成分、结构、性能之间的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

第二类：**积聚性**，它对外来因素不是通过某一种离子的活动来做出反应，而是由**玻璃网络（骨架）或网络与网络外体阳离子**来起作用。例如：硬度，首先来源于网络骨架对外来机械力的反抗能力，网络外的阳离子也起一定的作用，所以网络形成氧化物（如 SiO_2 ）含量越高，网络外体阳离子场强越大，硬度越大。

在常温下，玻璃的这类性能可大致假设为构成玻璃的各种离子性能的总和。



1.6 玻璃成分、结构、性能之间的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

$$P = \sum P_i C_i$$

其中 P_i 为某组分的性能计算系数， C_i 为某组分含量（质量百分比）

例：

玻璃的密度取决于离子半径大小及堆积的紧密程度

折射率取决于密度及离子极化率

热膨胀系数取决于阴阳离子之间的吸引力



1.6 玻璃成分、结构、性能之间的关系



大连工业大学
Dalian Polytechnic University

这类性能的变化规律，可由元素或离子在周期表上的位置来判断。

在简单的硅酸盐玻璃系统中 (R_2O-SiO_2) 当一种碱金属氧化物被另一种所替代，第二类性能几乎呈直线变化；

第一类性能的变化完全不同，在“成分-性质”图中呈现极大或极小值，这种现象称为混合碱效应，在第一类性能中反映非常明显。

1、一价、二价、三价、四价金属氧化物的作用

2、玻璃的热历史

T_g 、 T_f

急冷玻璃、慢冷玻璃性质对比

3、玻璃组成、结构、性能之间的关系

第一类性能

第二类性能



大连工业大学

Dalian Polytechnic University

声明： 课件中部分图片、视频来源于相关教材、企业和网络，仅用于教学使用，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除。
